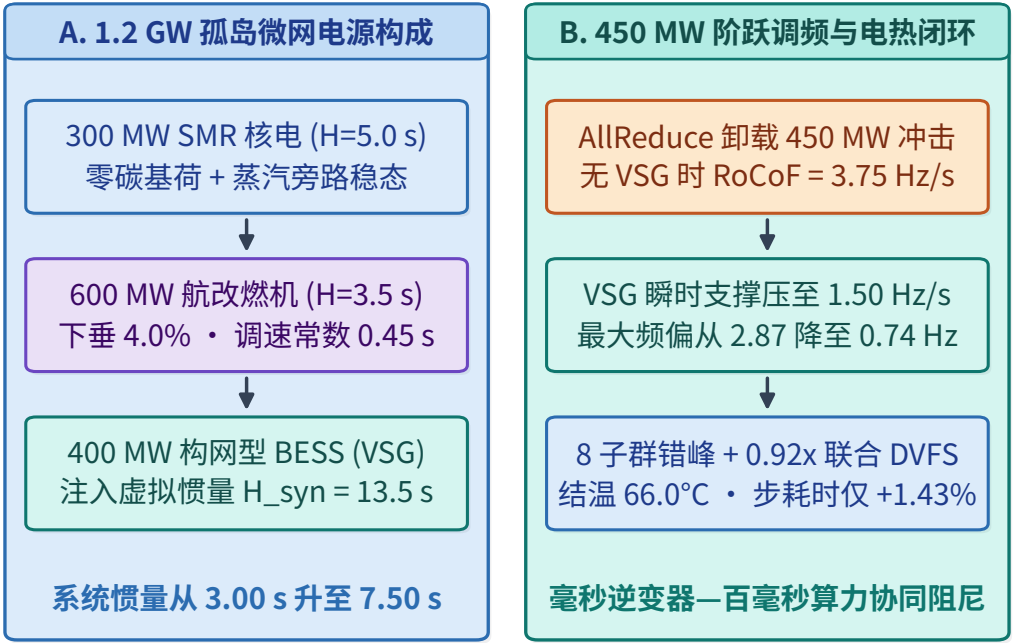
A. 1.2 GW 孤岛微网电源构成
300 MW SMR 核电 (H=5.0 s)
零碳基荷 + 蒸汽旁路稳态
600 MW 航改燃机 (H=3.5 s)
下垂 4.0% · 调速常数 0.45 s
400 MW 构网型 BESS (VSG)
注入虚拟惯量 H_syn = 13.5 s
系统惯量从 3.00 s 升至 7.50 s
B. 450 MW 阶跃调频与电热闭环
AllReduce 卸载 450 MW 冲击
无 VSG 时 RoCoF = 3.75 Hz/s
VSG 瞬时支撑压至 1.50 Hz/s
最大频偏从 2.87 降至 0.74 Hz
8 子群错峰 + 0.92x 联合 DVFS
结温 66.0°C · 步耗时仅 +1.43%
毫秒逆变器—百毫秒算力协同阻尼